As minhas notas para a defesa

Versão 1.5. 12/10/2026. Pedro Miguel Candeias da Silva. Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto, Universidade Politécnica do Cávado e do Ave (UPCA).

Estas notas ajudam-me a ensaiar e a acompanhar os 28 diapositivos. Termino a exposição no diapositivo 20. Os restantes ficam para a discussão, conforme as perguntas do júri.

Em **O que quero dizer**, tenho uma proposta de fala que posso adaptar ao meu ritmo. **Se precisar de desenvolver** guarda explicações para o ensaio mais longo ou para uma pergunta. **Lembrar-me** contém apontamentos pessoais que não leio ao júri.

Os tempos são referências para o ensaio de 20 minutos e para a preparação de 30 minutos. Tenho de os confirmar a falar, com tempo para explicar as imagens. Quero manter uma linguagem direta, sem frases de efeito nem enumerações forçadas.

Fonte de referência: pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-2026-revisto_v1_06102026-0210.odt, confrontado com os registos dos suplementos. O PDF a30759_pedro-candeias-projeto-mestrado-mdddp-ipca-v10060211.pdf é a referência de paginação. O manuscrito permanece inalterado. Os critérios de seleção das referências estão no README da apresentação.

As perguntas aprovadas mantêm a formulação original no diapositivo 21. Os sete objetivos estão no diapositivo 4.

01. Da medida à peça física

Tempo previsto: 0:30 no percurso principal; 0:45 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Bom dia. Sou o Pedro Candeias e este é o projeto que desenvolvi com a orientação do Doutor Demétrio Matos.

Quis perceber como podemos configurar uma mão protésica para impressão 3D e verificar se as escolhas feitas no ecrã chegam à peça como esperamos. Para estudar isso, desenvolvi o HandFab, com modelos paramétricos e apoio de inteligência artificial. Vou mostrar algumas decisões que tomei e o que aprendi ao testar o resultado.

Se precisar de desenvolver

Posso começar pela fotografia. É uma montagem feita durante o projeto e ajuda-me a mostrar logo a ligação entre a configuração no ecrã e a peça física.

Lembrar-me

Começar com calma e olhar para o júri. O título já está no ecrã; posso passar diretamente ao que quis estudar. Ajustar a saudação à hora da prova.

02. Como passar de uma medida a uma peça?

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

O ponto de partida é simples: introduzo uma largura e espero obter uma peça com uma dimensão correspondente. O problema está no que acontece entre esses dois momentos.

O valor entra num parâmetro e passa pelas regras do modelo. Uma regra pode aumentar a mão inteira. Outra pode alterar só uma parte. Preciso de perceber qual destas situações estou a controlar.

Há ainda uma diferença importante entre medir uma mão e medir a dimensão exterior de uma peça. Mesmo que ambos os valores estejam em milímetros, podem representar coisas diferentes.

Foi aqui que situei o problema de design: definir o que pode ser alterado e verificar o efeito dessa escolha. Quem usa a configuração precisa de perceber até onde o modelo consegue responder ao pedido.

Se precisar de desenvolver

Se precisar de um exemplo, usar a largura e o comprimento:

→ Posso querer aumentar só a largura, mas a regra do modelo também aumentar o comprimento. Tenho de decidir se essa ligação faz sentido e explicar o efeito a quem configura.

Lembrar-me

Apontar primeiro para os controlos do HandFab e depois para os dedos impressos. Este exemplo prepara o caso do Paraglider, mais à frente.

03. Perguntas de investigação e âmbito da avaliação

Tempo previsto: 0:45 no percurso principal; 1:15 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Estas são as perguntas que orientaram o trabalho, numa versão resumida. As formulações completas estão nos diapositivos de apoio.

Na primeira, quis perceber como o design pode apoiar a personalização, com métodos paramétricos e IA, mantendo o controlo sobre as decisões. A pergunta inclui o conforto e a função da prótese.

A segunda diz respeito à avaliação: como verificar a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados.

A terceira liga os requisitos do produto à experiência das pessoas. Inclui a aceitação da prótese e o respeito pela dignidade e autonomia de quem a utiliza.

A minha resposta ficou na parte técnica e dimensional. Verifiquei o funcionamento da configuração e acompanhei o resultado até às peças. Não trabalhei com participantes, por isso a experiência de utilização continua por avaliar.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem qual é a diferença entre verificar o funcionamento técnico e avaliar a experiência de utilização, posso explicar com um exemplo: medir uma peça permite comparar as suas dimensões com as da malha digital. Para perceber se é confortável, preciso de observar a sua utilização e ouvir a pessoa que a usa. Na interface, os testes verificam se a tarefa é executada. Para perceber se os controlos são fáceis de compreender, preciso de observar pessoas a realizar essa tarefa.

Lembrar-me

Dizer claramente onde ficou o estudo e seguir em frente. Não preciso de repetir a lista de limitações em todos os diapositivos. Se pedirem a formulação exata de uma pergunta, ir ao diapositivo 21.

04. Objetivo geral e objetivos específicos

Tempo previsto: 1:30 no percurso principal; 2:00 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

O objetivo geral foi aprender através do desenvolvimento do projeto. Para isso, construí e avaliei tecnicamente um sistema paramétrico, com apoio de IA, para a configuração preliminar de modelos de mão protésica destinados à impressão 3D.

Organizei o trabalho em sete objetivos específicos.

O primeiro foi perceber como o design traduz necessidades humanas em decisões de projeto e de fabrico.

O segundo foi organizar os dados antropométricos sem perder a informação sobre a sua origem. Isso inclui a população estudada, o protocolo de medição, as unidades e as estatísticas utilizadas, com as respetivas limitações.

O terceiro foi adaptar modelos abertos a uma estrutura paramétrica explícita em OpenSCAD. O quarto foi integrar esse percurso numa plataforma web, com visualização, versões, exportação e preparação para impressão.

O quinto foi definir o papel da IA como sugestão inicial, sujeita a revisão.

O sexto foi verificar a coerência do percurso até às peças físicas.

O sétimo foi identificar o que ficou por avaliar e as condições necessárias para estudos clínicos e de utilização, incluindo a função protésica.

Se precisar de desenvolver

Posso ligar um objetivo a uma decisão concreta. Ao organizar os dados, tive de conservar a origem de cada valor para conseguir interpretá-lo na configuração. Ao adaptar os modelos, precisei de tornar as regras explícitas para verificar o efeito desses valores. É essa ligação que os objetivos me ajudam a acompanhar.

Lembrar-me

Apresentar o objetivo geral antes de percorrer a lista. Seguir a numeração da coluna esquerda para a direita. Estes pontos resumem a secção 1.3 do manuscrito; os resultados vêm depois.

05. Como a literatura orienta o projeto

Tempo previsto: 0:45 no percurso principal; 1:15 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Trouxe para aqui algumas referências do manuscrito que ajudam a explicar as opções do projeto.

Cross ajuda-me a situar o conhecimento produzido através do design. Com Frayling e Zimmerman, enquadro a investigação feita através do desenvolvimento de um artefacto e da análise das decisões tomadas.

Fischer ajuda-me a discutir o que deixo disponível para modificação no HandFab. Ter parâmetros editáveis abre possibilidades de configuração; a participação de utilizadores teria de ser estudada separadamente.

Manero enquadra o uso da impressão 3D nas próteses. Cabibihan chama a atenção para a avaliação da funcionalidade e da durabilidade.

Usei esta seleção para explicar as decisões e interpretar os resultados. A revisão mais extensa está no manuscrito.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem por um autor, voltar à função que tem neste argumento. Posso usar Zimmerman para explicar por que preciso de analisar o que aprendi ao construir o protótipo. Com Fischer, posso discutir as condições de modificação do sistema. Evitar atribuir a estas obras uma avaliação do HandFab que elas não fizeram.

Lembrar-me

Não ler a tabela como uma lista de nomes. Ligar cada referência à ideia que me ajuda a explicar. A ordem da exposição é uma escolha para esta apresentação; não preciso de inventar uma história sobre quando conheci cada autor.

06. Investigar através do desenvolvimento do protótipo

Tempo previsto: 1:15 no percurso principal; 1:45 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Usei Research Through Design, ou investigação através do projeto. Neste caso, fui aprendendo ao desenvolver o protótipo e ao examinar o seu comportamento.

O Paraglider é um bom exemplo. A palma não acompanhava a escala que eu esperava. Fui procurar a regra responsável, corrigi a aplicação da escala e voltei a verificar o resultado.

Para explicar o que aprendi, preciso de mostrar como essa alteração resolveu o problema observado. Os registos permitem acompanhar essa relação.

O Double Diamond ajudou-me a organizar os momentos de exploração e de escolha. O enquadramento de Research Through Design permite discutir a aprendizagem obtida ao desenvolver e analisar o protótipo.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem onde está a investigação, voltar ao requisito que estava em causa: a configuração devia produzir a alteração de forma esperada. A contribuição está na explicação da relação entre a regra e o resultado, com os registos que permitem examiná-la. Preciso de desenvolver esse raciocínio, para além de dizer que corrigi o código.

Lembrar-me

Usar as imagens para explicar a passagem das regras para as peças. A captura de código mostra a Phoenix; as peças são do Paraglider. O caso que desenvolvo oralmente é a correção da escala da palma do Paraglider, documentada nos registos.

07. HandFab: um percurso com decisões explícitas

Tempo previsto: 0:45 no percurso principal; 1:15 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Aqui está o HandFab que desenvolvi. Começo pela escolha do modelo. Estão disponíveis quatro modelos, cada um com as suas regras de configuração.

A partir daqui, posso trabalhar com uma referência antropométrica ou ajustar os valores. A IA pode ajudar a propor um ponto de partida. Continuo a poder rever os parâmetros antes de gerar e exportar a geometria.

Pensei no utilizador base como qualquer pessoa. Os cargos técnicos permitem moderar e apoiar as suas escolhas. A forma como esse apoio funciona na prática fica para a avaliação com utilizadores.

Se precisar de desenvolver

Se houver dúvidas sobre a IA, esclarecer que o seu uso é opcional e depende de um serviço externo. O sistema já tem modelos e parâmetros definidos. A IA sugere valores para esses parâmetros. Isso permite-me separar a análise da sugestão da análise da geometria gerada pelo modelo.

Lembrar-me

Mostrar os quatro modelos no catálogo. Explicar o percurso enquanto aponto para o modelo escolhido. Reservar os detalhes de configuração para as capturas seguintes.

08. Fontes antropométricas e critérios de utilização

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Usei a antropometria como referência para começar a configuração. Estas são algumas das fontes dos dados e das definições que utilizei.

Gordon e colegas documentam o ANSUR de 1988 e o ANSUR II, em publicações de 1989 e 2014. São levantamentos diferentes, e preciso de manter essa distinção ao usar os valores.

Na DINED, da Universidade de Delft, utilizei os conjuntos kima1993, geron1998 e dined2004.

A ISO 7250-1 ajuda a definir as medidas e os pontos anatómicos de referência. Para usar um valor, preciso de saber exatamente o que foi medido.

Também preciso de conservar a informação sobre a população, a idade, o sexo, a unidade e a estatística. É isso que me permite interpretar o dado antes de o aplicar.

Se precisar de desenvolver

Se surgir uma dúvida sobre percentis, explicar com o percentil cinquenta: metade dos valores fica de cada lado. As medidas de uma pessoa não têm de corresponder todas ao mesmo percentil. Posso também comparar uma população militar adulta com uma população infantil para mostrar por que a origem dos dados importa. A citação da norma não garante que todos os estudos tenham usado o mesmo protocolo.

Lembrar-me

Apontar para os campos do formulário, sobretudo a origem e a unidade. Relacionar cada valor com a população e a medida de onde veio. As referências completas estão no diapositivo 28.

09. Da base consolidada aos perfis do HandFab

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Aqui quero mostrar qual foi o meu trabalho sobre os dados.

As medições foram recolhidas e publicadas pelos autores dos estudos. Eu trabalhei com esses dados publicados; não fiz recolha de medidas em participantes.

Selecionei e organizei os resultados numa base local, mantendo a origem de cada valor e a informação necessária para o interpretar. Cada indicador ocupa uma linha. Por exemplo, a média e o desvio-padrão de uma medida dão origem a dois registos estatísticos.

No fecho do estudo, a aplicação tinha cem perfis: noventa e sete importados em lote, dois por CSV e um criado manualmente. Uma linha dos ficheiros não corresponde automaticamente a um perfil.

O meu contributo foi preparar estes dados e integrá-los na configuração. Um perfil de uma população pode dar uma referência de partida. A adequação a uma pessoa concreta continua a precisar de avaliação.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem pelos ficheiros, lembrar que o subconjunto ANSUR repete parte da extração completa. Somar as linhas dos dois daria uma contagem enganadora. A compilação multipopulacional tem 1790 linhas, das quais 852 são DINED. Estes números contam registos estatísticos. Os cem perfis referem-se ao estado documentado da aplicação.

Lembrar-me

Apontar para a tabela de perfis e explicar a contagem ao lado. Os 100 perfis são o estado documentado da aplicação; as linhas das bases estatísticas representam outra coisa.

10. Cada modelo exige regras próprias

Tempo previsto: 1:15 no percurso principal; 2:00 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Estes casos mostram por que tive de olhar para as regras de cada modelo.

No Paraglider, a palma mantinha a escala interna da biblioteca, enquanto outras partes respondiam à configuração. O controlo existia, mas o seu efeito não chegava a todas as partes como eu esperava.

Localizei o ponto onde a escala era aplicada e corrigi essa relação. Isto mostrou-me que preciso de verificar a resposta dos componentes, mesmo quando o nome do parâmetro parece claro.

No Phoenix, a situação era diferente. Na configuração examinada, a largura da palma fica limitada a cerca de oitenta e dois milímetros. Se pedir menos, o modelo mantém esse tamanho mínimo.

Esse resultado tem de ser apresentado como um limite do modelo. O pedido ficou por satisfazer.

No Paraglider consegui corrigir a relação de escala. No Phoenix encontrei uma condição que restringe as dimensões possíveis. São decisões diferentes, e ambas dependem de perceber como o modelo foi construído.

Se precisar de desenvolver

Lembrar que os modelos já existiam e mantêm a autoria dos seus criadores. O meu trabalho foi integrá-los e verificar as relações usadas no HandFab. Os oitenta e dois milímetros dizem respeito ao Phoenix que examinei. Numa revisão futura, posso estudar como assinalar esse limite e orientar a escolha de outro modelo quando o pedido fica fora da cobertura.

Lembrar-me

Usar as fotografias para identificar os modelos. Explicar a correção da palma e o limite de largura a partir dos registos, sem apresentar estas imagens como uma comparação histórica antes e depois.

11. A IA propõe um ponto de partida

Tempo previsto: 1:15 no percurso principal; 1:45 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Aqui está o papel que dei à IA: receber uma descrição e sugerir valores para parâmetros que o sistema já conhece. Quem configura pode rever a proposta antes de a aplicar.

No primeiro conjunto de ensaios reais, as cinco respostas cumpriram o formato esperado. O percurso funcionou nessas condições. Para saber se os valores são adequados a uma pessoa, seria necessária outra avaliação.

Uma decisão concreta foi retirar a lateralidade da inferência. A escolha entre mão esquerda e direita passou a seguir uma regra explícita e ficou fora do pedido de sugestões.

O que estudei foi a integração desta proposta editável no percurso. Não fiz uma comparação experimental com a configuração manual que permitisse afirmar uma vantagem de tempo ou de qualidade.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem pela qualidade da resposta, separar o formato dos valores. Conseguir ler a resposta é uma verificação. Saber que efeito os valores têm no modelo exige examinar a geometria. A adequação à utilização terá de ser estudada depois.

Lembrar-me

Apontar para a caixa do pedido e para o botão de sugestão. A imagem mostra a interface documentada. Explicar oralmente a revisão dos valores e a regra da lateralidade.

12. Configuração e pré-visualização no HandFab

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:45 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Aqui consigo mostrar melhor os controlos da configuração. Tenho os parâmetros do lado esquerdo e a pré-visualização do modelo do lado direito.

O que me interessa explicar é a ligação entre um valor e a forma que aparece. Posso rever os valores e gerar novamente a geometria para examinar o resultado. Foi ao comparar estas alterações que encontrei diferenças importantes nas regras dos modelos.

Esta sequência usa capturas guardadas durante o projeto. Para a defesa, ajuda-me a mostrar o percurso sem depender de uma ligação ao serviço de IA.

Se precisar de desenvolver

Se tiver tempo, percorrer uma alteração pelas imagens: identificar o controlo disponível e explicar o que se deve observar na geometria. Para avaliar a compreensão, posso futuramente pedir a alguém que faça uma alteração e depois lhe perguntar como interpretou o resultado. Aqui estou a usar capturas existentes, sem relatar uma tarefa realizada com participantes.

Lembrar-me

Apontar para um controlo de dimensão e depois para a pré-visualização. Dar tempo ao júri para observar o modelo. Continuar para as cores e para a exportação.

13. Escolher cores e materiais no HandFab

Tempo previsto: 0:30 no percurso principal; 0:45 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Nesta parte posso escolher as cores dos componentes e ver o resultado no modelo. A interface também reúne opções de material.

Quis dar espaço a escolhas sobre a aparência da prótese. A forma como cada pessoa valoriza essas opções terá de ser estudada com utilizadores.

Se precisar de desenvolver

Posso usar os dedos com cores diferentes para mostrar que a configuração atua em componentes identificados. A escolha que aparece no ecrã ainda precisa de ser concretizada e verificada na preparação para impressão.

Lembrar-me

Apontar para uma cor e para o componente correspondente. Deixar a imagem explicar as opções, sem ler a lista de controlos.

14. Da geometria gerada à exportação

Tempo previsto: 0:45 no percurso principal; 1:00 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Depois de rever a configuração, consigo examinar a geometria gerada e exportar a malha. Esta imagem mostra também o código OpenSCAD associado ao modelo.

A exportação permite continuar o trabalho no programa de preparação para impressão. A partir desse momento, entram as escolhas do equipamento e das condições de fabrico. Foi por isso que acompanhei o processo até às peças físicas.

Se precisar de desenvolver

Se precisar de explicar a diferença, a malha descreve a superfície do objeto. O programa de preparação usa essa geometria para calcular as trajetórias de impressão. As estimativas de tempo ou material pertencem a essa preparação.

Lembrar-me

Apontar para a pré-visualização e para Export. Evitar ler código ao júri. A imagem seguinte mostra trabalho de impressão já realizado.

15. A avaliação acompanhou etapas diferentes

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Fui avaliando o percurso por etapas, porque cada uma precisava de uma verificação diferente.

Na plataforma, examinei o funcionamento e as falhas. Nas respostas da IA, verifiquei o formato e os valores sugeridos. Na geometria, observei o efeito dos parâmetros e a exportação. Nas peças, acompanhei a preparação e comparei as dimensões.

A Série A reuniu quatro projetos em condições diferentes. Por isso, a comparação direta entre equipamentos é limitada. A Série B reuniu doze casos numa condição digital comum.

A comparação dimensional teve setenta e duas medições, combinando três modelos, quatro perfis, três eixos e dois materiais. Registei uma leitura por combinação.

Para interpretar os resultados, tenho de regressar à verificação que lhes deu origem. Uma exportação concluída informa sobre essa etapa. A durabilidade da peça exigiria um ensaio próprio.

Se precisar de desenvolver

Se houver dúvidas nas contagens, ir ao diapositivo 22. A plataforma tem quatro modelos disponíveis, mas a comparação física principal abrange três. Preciso de manter esta diferença quando explico o alcance dos resultados.

Lembrar-me

Começar pelas peças na placa e pela palma impressa. Explicar os conjuntos sem confundir projetos de preparação, casos digitais e leituras dimensionais. Os detalhes das contagens estão no diapositivo 22.

16. Comparar peças de diferentes perfis

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Aqui vê-se melhor o que imprimi para comparar os perfis. À esquerda estão dedos do Flexy Beast. À direita estão os do Paraglider.

As marcações identificam os perfis de referência de 8, 15, 28 e 70 anos. Usei esses perfis para examinar como cada modelo responde a diferentes valores.

As fotografias ajudam a observar a variação entre as peças. Para comparar dimensões, usei os registos de medição que resumo no gráfico seguinte.

Se precisar de desenvolver

Posso apontar para duas peças da mesma série e explicar que a diferença depende da regra de parametrização. Os perfis são referências para o ensaio, não pessoas que tenham participado no estudo.

Lembrar-me

Dar alguns segundos para observar as duas séries. Dizer o nome de cada modelo e explicar as marcações. Passar depois ao gráfico, que apresenta os valores medidos.

17. Peça e malha: diferenças medidas, com limites

Tempo previsto: 1:45 no percurso principal; 2:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Neste gráfico comparei as dimensões das peças com as dimensões correspondentes da malha exportada.

Cada segmento vai do menor ao maior desvio registado para um modelo e material. Reúne doze valores, relativos a quatro perfis e três eixos. As cores distinguem PLA e PETG.

Calculei a diferença subtraindo a dimensão digital à física. Os valores negativos indicam que medi dimensões físicas inferiores às digitais correspondentes. No conjunto, os desvios vão aproximadamente de menos 0,53 a menos 0,08 milímetros.

Fiz uma leitura por combinação. Por isso, estes registos não permitem estimar a variação de medições repetidas. O intervalo apresentado também não é uma precisão garantida pelo processo.

Como os grupos juntam eixos e dimensões diferentes, o gráfico não permite escolher o melhor material nem identificar uma causa única para as diferenças.

O que retiro daqui é a necessidade de medir o que foi produzido. A avaliação funcional exigiria trabalho adicional, como ajuda a enquadrar a referência de Cabibihan.

Se precisar de desenvolver

Posso usar o Flexy Beast em PLA como exemplo: os extremos são menos 0,398 e menos 0,108 milímetros. São doze comparações. Se quiser estudar a consistência de uma condição concreta, preciso de repetir as medições e controlar as condições. Tenho a tabela com os extremos no apoio e os registos individuais no CSV.

Lembrar-me

Mostrar primeiro o zero e depois um segmento. Ler os valores decimais devagar. Não preciso de ler todos os grupos. Se houver uma pergunta sobre uma dimensão concreta, consultar o CSV em vez de tirar uma conclusão geral do intervalo.

18. Phoenix: uma montagem observada em bancada

Tempo previsto: 1:00 no percurso principal; 1:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Esta é a Phoenix que montei em PLA, para o perfil de referência de 15 anos. Observei em bancada o movimento manual e o retorno dos dedos. Durante essa montagem, substituí os elásticos.

A fotografia da direita deixa ver melhor a articulação. Foi uma forma de observar como as peças funcionavam em conjunto. Ficou por estudar o comportamento ao longo de uma utilização prolongada, com um protocolo próprio.

Se precisar de desenvolver

Tenho o registo de um espécime. O número de ciclos não foi registado e os testes com cilindros não foram realizados. Os 15 anos identificam o perfil de configuração; não houve um participante com essa idade. Se me perguntarem pelo uso protésico, explicar que essa avaliação ficou para trabalho futuro.

Lembrar-me

Apontar para a mão montada e depois para o pormenor da articulação. Dizer o que observei em bancada. Não simular uma demonstração de movimento a partir destas imagens estáticas.

19. O contributo para a configuração do produto

Tempo previsto: 1:45 no percurso principal; 2:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

Voltando às perguntas, consegui responder à parte técnica do problema.

Na configuração, construí um percurso em que os valores podem ser revistos e os efeitos examinados. O conforto e a adequação individual continuam por avaliar.

Na avaliação, combinei verificações ao longo do percurso até às dimensões físicas. Os registos mostram falhas e as condições em que o sistema funcionou. A durabilidade e a usabilidade com participantes precisam de outros estudos.

Quanto aos requisitos do produto, traduzi alguns deles em regras e escolhas disponíveis. Ainda preciso de estudar como isso se relaciona com a aceitação da prótese e com a dignidade e autonomia das pessoas.

É aqui que situo o meu contributo de design: definir escolhas e verificar o que fazem à forma. A base de dados mantém a origem dos valores. Os casos do Paraglider e do Phoenix mostram por que cada modelo exige uma análise própria. A decisão sobre a lateralidade ajuda a explicar o limite que atribuí à IA.

O protótipo permitiu-me examinar estas decisões. Os registos tornam possível acompanhar o que foi alterado e a aprendizagem que daí resultou.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem se isto se aplica a qualquer prótese, delimitar a resposta aos modelos e condições documentados. Para alargar o trabalho, preciso de novas verificações. A avaliação com pessoas será necessária para perceber se esta organização ajuda a compreender as escolhas durante uma tarefa.

Lembrar-me

Aqui quero tornar o contributo claro, sem voltar a explicar toda a plataforma. Usar o Paraglider se precisar de um exemplo. Cross ajuda-me a enquadrar o conhecimento de design, e a investigação através do projeto enquadra a aprendizagem obtida com o protótipo.

20. As regras de cada modelo condicionam o resultado

Tempo previsto: 0:15 no percurso principal; 0:30 no treino desenvolvido.

O que quero dizer

O que retiro deste trabalho é que configurar exige conhecer as regras de cada modelo e verificar o seu efeito na peça. O próximo passo é avaliar o HandFab com as pessoas que o irão utilizar. Obrigado.

Se precisar de desenvolver

Se precisar de desenvolver a conclusão, voltar à relação entre a escolha e o efeito na forma. Os casos examinados ajudam-me a decidir que verificações acrescentar. A experiência das pessoas terá de ser estudada nas tarefas de configuração e na utilização.

Lembrar-me

Terminar com a fotografia do protótipo e olhar para o júri. Deixar este diapositivo no ecrã durante o início da discussão.

21. Perguntas de investigação aprovadas

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Aqui tenho as perguntas aprovadas na formulação completa. Durante a exposição usei versões mais curtas.

A primeira pergunta é: «Como o design de produto, métodos paramétricos e inteligência artificial podem melhorar a personalização, o conforto e a adequação funcional de próteses, mantendo a acessibilidade e o controlo sobre as decisões de projeto?»

A segunda é: «Quais metodologias e ferramentas validam a eficácia, a usabilidade, a durabilidade e a possibilidade de reproduzir os resultados de próteses impressas em 3D?»

A terceira é: «Como é que o design industrial concilia requisitos anatómicos, funcionais, ergonómicos, estéticos e simbólicos, promovendo a aceitação, a dignidade e a autonomia?»

As minhas respostas dizem respeito à parte técnica e dimensional que consegui estudar. As outras dimensões continuam por avaliar.

Lembrar-me

Abrir este diapositivo se pedirem a formulação exata de uma pergunta. Ler só a que estiver em discussão e explicar até onde consegui responder. Manter o texto aprovado tal como está.

22. Os números representam conjuntos diferentes

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Estes números correspondem a conjuntos diferentes.

Na Série A, preparei quatro projetos em condições distintas. Isso limita as comparações diretas entre equipamentos.

Na Série B, os doze casos resultam de três modelos combinados com quatro perfis, numa condição digital comum. A preparação ficou concluída, com os avisos registados.

As setenta e duas medições combinam três modelos, quatro perfis, três eixos e dois materiais. Houve uma leitura por combinação. Não são setenta e duas repetições da mesma medida.

As idades de oito, quinze, vinte e oito e setenta anos identificam perfis de ensaio. Não tive participantes com essas idades.

Lembrar-me

Começar pelo número sobre o qual me perguntaram. Se a dúvida for o número de modelos, explicar que havia quatro na plataforma e três na comparação física principal.

23. Valores registados: amplitude por grupo

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Esta tabela contém os valores que usei no gráfico. Para cada modelo e material, apresenta o menor e o maior desvio entre a dimensão física e a digital.

No Flexy Beast em PLA, por exemplo, os extremos são menos 0,398 e menos 0,108 milímetros. O grupo reúne doze valores, relativos a quatro perfis e três eixos.

A tabela descreve as medições que fiz. Como não repeti as leituras por combinação, não consigo estimar a incerteza a partir destes dados. Também não defini aqui uma tolerância de aceitação.

Se a pergunta for sobre uma dimensão específica, posso consultar o registo correspondente no CSV.

Lembrar-me

Usar um grupo para explicar a leitura. Os restantes ficam para consulta conforme a pergunta. Lembrar-me de dizer «desvio observado», sem o transformar numa garantia de precisão.

24. As falhas também definem o próximo passo

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Os testes também mostraram falhas que preciso de resolver.

Num ensaio com uma resposta simulada, um valor acima do limite chegou ao estado interno da aplicação. Esse caso mostrou um ponto em que o controlo não estava a funcionar como devia.

Na verificação manual de acessibilidade, cinco dos doze itens falharam. Identifiquei, portanto, barreiras no percurso de interação.

Estes resultados ajudam-me a decidir onde rever o sistema e o que voltar a testar. A robustez global e a acessibilidade continuam por demonstrar; o funcionamento nas condições ensaiadas não chega para as garantir.

Se precisar de desenvolver

Se me perguntarem pelo valor fora do limite, esclarecer que foi uma resposta preparada para testar o comportamento do sistema. É diferente de uma chamada real à IA. Na acessibilidade, usei critérios e inspeção. Para compreender as dificuldades das pessoas durante uma tarefa, preciso de complementar isso com observação de utilização.

Lembrar-me

Explicar o efeito de cada falha no desenvolvimento. Não ficar só pela lista de problemas: mostrar o que os registos me permitem rever.

25. Repetição e acessibilidade: resultados delimitados

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Nos ensaios de repetição, concluí sete exportações do Flexy Beast, cinco do Paraglider e cinco do Phoenix. Os ficheiros foram idênticos dentro de cada configuração testada. O objetivo de dez exportações por modelo ficou por atingir.

Isto documenta consistência nessas execuções. Para generalizar a outras configurações, teria de as testar.

Na verificação manual de acessibilidade, sete itens foram considerados conformes e cinco falharam. São os resultados da lista examinada, sem uma certificação global de acessibilidade.

No WebKit, o bloqueio de autenticação impediu concluir a avaliação. Esse resultado ficou inconclusivo.

Lembrar-me

Usar só a parte relevante para a pergunta. No caso do WebKit, explicar o bloqueio encontrado sem o apresentar como prova de incompatibilidade geral.

26. Dois usos de inteligência artificial

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Usei IA de duas formas neste trabalho.

Durante a investigação, recorri ao ChatGPT, Codex, Claude e Elicit para apoiar a pesquisa e organização da literatura, a escrita, o código e os ficheiros complementares. Esse uso está declarado no manuscrito. A responsabilidade pelo trabalho e pelas decisões é minha.

No HandFab, estudei uma função específica: sugerir valores iniciais para parâmetros conhecidos. Esses valores podem ser revistos antes de serem aplicados aos modelos.

Quando explico os resultados, apoio-me nos procedimentos e registos dos ensaios. É isso que permite acompanhar o que foi feito.

Lembrar-me

Dar exemplos que correspondam ao trabalho realizado. Separar as ferramentas que usei para desenvolver o projeto da função de IA que avaliei no HandFab.

27. Referências: design e investigação

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Tenho aqui as referências que me ajudam a explicar o enquadramento de design e a metodologia.

Cross permite-me discutir o conhecimento produzido através do design. Fischer ajuda-me a pensar nas condições de modificação do sistema. Com Frayling e Zimmerman, enquadro a investigação através do desenvolvimento e análise do artefacto. O Design Council ajuda a explicar a organização do processo.

A seleção foi feita para apoiar o argumento desta apresentação. A revisão completa está no manuscrito.

Lembrar-me

Ir diretamente ao autor relevante para a pergunta. A entrada completa de Frayling ainda precisa de ser conferida antes da prova. O ano mantém o que está no manuscrito.

28. Referências: próteses e antropometria

Tempo previsto: apoio à discussão.

O que quero dizer

Estas são as referências de apoio ao domínio das próteses e aos dados antropométricos.

Manero enquadra a impressão 3D no desenvolvimento de próteses. Cabibihan examina a funcionalidade e a durabilidade de mãos abertas. Gordon documenta os levantamentos antropométricos. Na DINED, identifico os conjuntos consultados, e a ISO 7250-1 ajuda a definir as medidas.

Os dados publicados pertencem a essas fontes. O meu trabalho foi prepará-los para o HandFab e avaliar o percurso implementado. Os registos estão no manuscrito e nos suplementos.

Lembrar-me

Identificar a fonte que responde à pergunta. A norma ajuda-me a definir as medidas; não garante a conformidade de todos os dados. Para avaliar uma pessoa concreta, os perfis populacionais são apenas uma referência de partida.